

Exercice 1 : étude de la dispersion par un milieu transparent homogène isotrope.

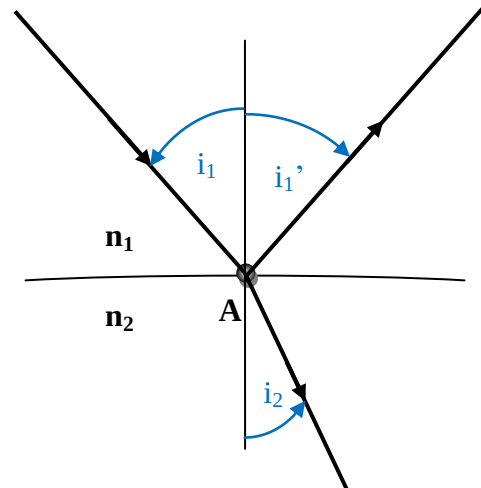
Partie A : étude des lois de Snell Descartes.

1. Les lois de Snell-Descartes pour la réflexion s'énoncent alors :

- ✓ Le rayon réfléchi appartient au plan d'incidence.
- ✓ Le rayon réfléchi est symétrique du rayon incident. L'angle i_1' de réflexion et l'angle i_1 d'incidence sont liés par la relation $i_1' = -i_1$

Les lois de Snell-Descartes pour la réfraction s'énoncent alors :

- ✓ Le rayon réfracté appartient au plan d'incidence.
- ✓ L'angle de réfraction i_2 et l'angle d'incidence i_1 vérifient $n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2$



2. On peut observer le phénomène de réflexion totale si la lumière passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent, c'est-à-dire $n_1 > n_2$ avec la convention du schéma précédent.

L'angle d'incidence θ_L dans le milieu d'indice n_1 correspond à un angle de réfraction $\pi/2$ dans le milieu d'indice n_2 . D'après la loi de Snell-Descartes sur la réfraction $n_1 \sin \theta_L = n_2 \sin \frac{\pi}{2} = n_2$

On obtient finalement $\theta_L = \arcsin\left(\frac{n_2}{n_1}\right)$

Partie B étude d'un prisme.

3. On écrit les LSD $\sin i = n \sin r$ et $\sin i' = n \sin r'$

4. Dans le triangle AES, on observe un angle α en A, un angle $\pi/2 - r$ en E et un angle $\pi/2 - r'$ en S.

On en déduit que $\pi = \alpha + \left(\frac{\pi}{2} - r\right) + \left(\frac{\pi}{2} - r'\right)$ d'où $\alpha = r + r'$.

5. En entrée l'angle d'incidence maximal $i_{\max} = \frac{\pi}{2}$ correspond à un angle de réfraction

maximal $r_{\max} = \theta_L = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ Sur la face de sortie, on aura les mêmes observations $i'_{\max} = \frac{\pi}{2}$ et

$r'_{\max} = \theta_L = \arcsin\left(\frac{1}{n}\right)$ On déduit des questions précédentes que l'angle au sommet du prisme doit

vérifier $\alpha \leq 2r_L$

6. On peut observer la réflexion totale lorsqu'on passe du verre à l'air, et donc sur la face de sortie.

On en déduit que $r' \leq \theta_L$

7. On exploite la relation de la q4 et l'inégalité de la q8 pour obtenir $\alpha - r \leq \theta_L$ et $\sin r \geq \sin(\alpha - \theta_L)$

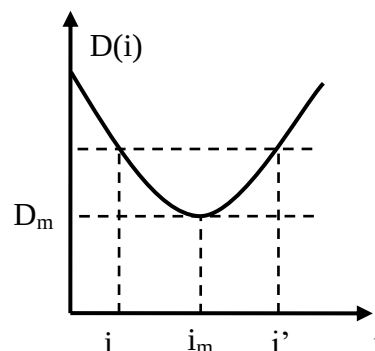
On utilise alors LSD en entrée pour obtenir $\sin i = n \sin r \geq n \sin(\alpha - \theta_L)$.

On obtient finalement $i \geq i_o = \arcsin(n \sin(\alpha - \theta_L))$

8. Dans le triangle A'ES, on observe un angle $(\pi - D)$ au sommet A', un angle $(i - r)$ en E et un angle $(i' - r')$ en S. On en déduit que $\pi = (\pi - D) + (i - r) + (i' - r')$

On exploite la relation de la q4 pour obtenir finalement $D = i + i' - \alpha$

9. En reprenant la courbe, on situe la valeur minimale D_m au point où les domaines donnant les valeurs de i et de i' se rejoignent en un point où $i = i' = i_m$



10. Au point de déviation minimum, on traduit la relation de la q10 par $D_m = 2i_m - \alpha$ et la relation de la q4 par $\alpha = 2r_m$, où $r_m = r = r'$ quand on est dans la configuration de déviation minimale.

On écrit la LSD sur la face d'entrée : $\sin i_m = n \sin r_m$ ce qui donne bien
$$n \cdot \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \sin\left(\frac{D_m + \alpha}{2}\right)$$

11. L'indice optique d'un milieu transparent homogène et isotrope est défini par le rapport de la célérité de la lumière dans le vide et de la célérité de la lumière dans le milieu considéré $n = \frac{c}{v}$ où $c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$ est la vitesse de la lumière dans le vide.

D'après les données du tableau 1, l'indice optique du milieu varie en fonction de la longueur d'onde (dans le vide) de l'onde lumineuse. On en déduit que la célérité de la lumière dépend de la longueur d'onde de la lumière étudiée, ce qui correspond par définition à un milieu dispersif.

12. Pour $\lambda_0 = 404,6 \text{ nm}$, on observe une lumière violette, pour $\lambda_0 = 706,5 \text{ nm}$, on observe une lumière rouge.

L'indice optique est le plus grand pour la lumière violette et il est le plus petit pour la lumière rouge.

On observe par la relation établie à la q12 que D_m augmente lorsque l'indice optique augmente, la déviation minimale est la plus grande pour le violet et elle est la plus faible pour le rouge.

13. On fait l'A.N demandée
$$\theta_L = \arcsin\left(\frac{1}{n(508,6)}\right) = 39^\circ 37'$$

On constate que $\alpha = 60^\circ$ est bien inférieur à $2\theta_L \approx 79^\circ$, on peut donc envisager un rayon émergent d'après la relation établie en q7.

On fait la seconde A.N $i_o = \arcsin(n \sin(\alpha - \theta_L)) = 33^\circ 5'$, cette valeur est assez grande pour occasionner des difficultés lors de la mise en œuvre du prisme en TP.

Partie C étude de l'arc en ciel.

14. Le plan contenant le rayon incident et la normale à la surface de la sphère (passant par le centre O de cette sphère) définit le plan d'incidence. D'après les lois de Snell-Descartes, le rayon réfracté en A sera dans le plan d'incidence, puis le rayon réfléchi en B, puis le rayon réfracté en C. L'ensemble des rayons représentés sont donc représentable dans un unique plan, le plan d'incidence.

15. Le triangle AOB est isocèle puisque OA et OB sont des rayons de la goutte sphérique. On en déduit que l'angle en B pour ce triangle est identique à l'angle en A c'est-à-dire qu'il présente une valeur r.

En B, on observe une réflexion et donc les LSD affirment que l'angle en B dans le triangle OBC présente une valeur r.

OBC est également isocèle, donc l'angle en C présente une valeur r. Les LSD permettent alors d'affirmer qu'on retrouve l'angle i pour l'angle de réfraction du rayon lumineux en sortie de la goutte en C.

16. Dans le triangle ABE : L'angle est de valeur $i - r$ en A et de valeur $\pi - r$ en B. On en déduit qu'il y a un angle de valeur $2r - i$ en E. On fait de même dans le triangle BCE, et on obtient en E un angle $2r - i$.

Finalement l'angle de déviation D_1 est la somme des angles en E dans ABE et BCE, on obtient donc bien la relation proposée $D_1 = 4r - 2i$.

17. Soit H le projeté orthogonal de O sur la droite AE. Dans le triangle AOH, on observe que $\sin i = \frac{h}{R}$

Avec les LSD, on obtient alors $\sin r = \frac{1}{n} \frac{h}{R} = \frac{x}{n}$. On en déduit que
$$D_1 = 4 \arcsin\left(\frac{x}{n}\right) - 2 \arcsin(x)$$

18. L'angle de déviation passe par un extremum si sa dérivée par rapport à x s'annule en un point x_1 .

On détermine d'abord
$$\frac{dD_1}{dx} = \frac{4}{n \sqrt{1 - \left(\frac{x}{n}\right)^2}} - \frac{2}{\sqrt{1 - x^2}}$$

On cherche alors x_1 annulant cette expression $0 = \frac{4}{\sqrt{n^2 - x_1^2}} - \frac{2}{\sqrt{1 - x_1^2}}$ ce qui donne $\sqrt{n^2 - x_1^2} = 2\sqrt{1 - x_1^2}$

Puis $n^2 - x_1^2 = 4 - 4x_1^2$ et en prenant la racine positive de cette équation on obtient bien
$$x_1 = \sqrt{\frac{4 - n^2}{3}}$$

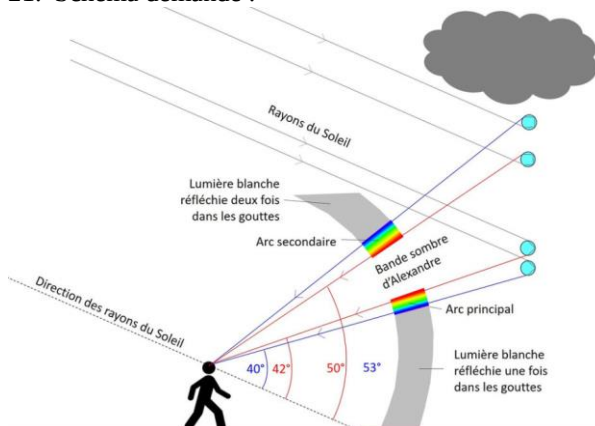
A.N $x_1 = 0,859$ et $D_{1,ext} = 41^\circ 30'$

19. On évalue l'extremum $D_{2,ext} = 51^\circ 56'$.

20. L'arc lumineux primaire correspond à la déviation de la lumière selon l'angle D_1 avec une réflexion et deux réfractions. L'arc secondaire correspond à la déviation de la lumière selon l'angle D_2 avec deux réflexions et deux réfractions. La différence de luminosité s'explique par le fait que le rayon

doublement réfléchi est moins intense. Ceci se comprend quand on sait calculer le coefficient de réflexion sur le dioptré eau-air qui est d'environ 14% ici. Le rayon doublement réfléchi présente alors une intensité environ 35 fois plus faible que le rayon simplement réfléchi.

21. Schéma demandé :



22. D'après le schéma ci-dessus, on retrouve l'angle de déviation extremum au niveau de l'angle sous lequel l'arc est observé. On retrouve donc $D_1 \approx 41^\circ$ pour l'arc primaire et $D_2 \approx 52^\circ$ pour l'arc secondaire. L'arc secondaire est donc externe à l'arc primaire.

23. On observe des couleurs car l'eau est un milieu dispersif pour lequel l'indice optique varie avec la longueur d'onde.

24. Pour le violet on obtient $D_1 = 40^\circ 34'$ et $D_2 = 53^\circ 37'$ et pour le rouge $D_1 = 42^\circ 26'$ et $D_2 = 50^\circ 14'$.

L'arc primaire est coloré en violet à l'intérieur et en rouge à l'extérieur et c'est l'inverse pour l'arc secondaire.

25. La lumière du soleil se propage de manière isotrope. Si on interprète les arcs en ciel comme des zones où les gouttes de pluie viennent concentrer la lumière, il faut qu'il y ait compensation par des zones qui se retrouvent moins éclairées, c'est le cas de la bande sombre d'Alexandre comprise entre les arcs primaire et secondaire.

Exercice 2 : formation d'une image par une lentille sur une caméra CCD.

Partie A : Conditions de Gauss.

1. Les conditions de Gauss sont les suivantes :

- ✓ Les rayons lumineux considérés sont peu inclinés par rapport à l'axe optique. L'angle entre le rayon lumineux incident et l'axe optique ne doit pas excéder en pratique les 10° .
- ✓ Les rayons lumineux sont proches de l'axe optique. La distance entre le rayon lumineux et l'axe optique au voisinage de la lentille devra être petite devant une distance caractéristique (en général, cette distance sera la distance focale).

2. Lorsqu'on se place dans les conditions de Gauss, les lentilles minces sont :

- ✓ Stigmatique au sens approché du terme. pour un couple de points A et A' si et seulement si les rayons lumineux issus de A passent au voisinage de A' après avoir traversé le système optique.
- ✓ Aplanétique au sens approché du terme. Il donne d'un objet étendu dans un plan de front, une image située dans un (autre) plan de front du système optique.

Partie B : Dimensionnement des cameras du réseau de surveillance urbain londonien.

Etude de la configuration mise en place pour la lecture des plaques d'immatriculation.

3. La condition de réalisation d'une image réelle à partir d'un objet réel, appelée aussi condition de Bessel-Silbermann, est la suivante : il faut que $PC > 4f'$.

4. On exploite la relation de conjugaison de Descartes $-\frac{1}{OP} + \frac{1}{OC} = \frac{1}{f'}$ On en déduit que $\overline{OC} = \frac{Lf'}{L - f'}$.

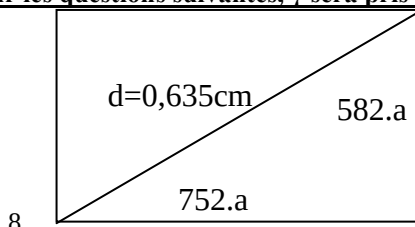
5. Le grandissement est défini par le rapport de la taille algébrique de l'image par la taille algébrique de l'objet $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$. La relation de grandissement de Descartes donne alors $\gamma = \frac{\overline{OC}}{\overline{OP}} = -\frac{f'}{L - f'}$.

6. Pour tout le tableau, on observe que $L \gg f'$, on en déduit l'expression approchée $\overline{OC} = f'$ Alors l'image est dans le plan focal image de la lentille conjuguée à un objet à l'infini ce qui est cohérent avec $L \gg f'$.

7. On obtient alors $\gamma = -\frac{f'}{L}$

Modèle de caméra	1	2	3	4	5
Grandissement	$-1,75 \cdot 10^{-3}$	$-1,72 \cdot 10^{-3}$	$-1,78 \cdot 10^{-3}$	$-1,72 \cdot 10^{-3}$	$-1,78 \cdot 10^{-3}$

Pour les questions suivantes, γ sera pris égal à la moyenne des cinq valeurs obtenues précédemment.



D'après le schéma et le théorème de Pythagore

$$d^2 = (752a)^2 + (582a)^2 \text{ d'où } a = \frac{d}{\sqrt{752^2 + 582^2}} = 6,68 \mu\text{m}$$

Et alors la largeur vaut $l = 752 \cdot a = 5,02 \text{ mm}$ et la hauteur

$$h = 582 \cdot a = 3,89 \text{ mm}$$

8.

9. On obtient les dimensions du champ de vue dans le champ d'observation en inversant la relation de grandissement : $l_{\text{champ}} = \frac{l}{|\gamma_{\text{moyen}}|} = 2,87\text{m}$ et $h_{\text{champ}} = \frac{h}{|\gamma_{\text{moyen}}|} = 2,22\text{m}$

On pourra imaginer la voiture entière sur la caméra CCD si le champ présente de telles dimensions. Il faudra une caméra par voie entrante dans la ville pour imaginer tous les véhicules entrant. Il faut donc une caméra par voie plutôt qu'une caméra par rue.

10. On reprend la relation de grandissement « dans le bon sens ».

Largeur de l'image d'un caractère $l_{\text{lettre}}' = |\gamma_{\text{moyen}}| l_{\text{lettre}} = 87,5\mu\text{m}$ soit environ 13 pixels.

Hauteur de l'image d'un caractère $h_{\text{lettre}}' = |\gamma_{\text{moyen}}| h_{\text{lettre}} = 138\mu\text{m}$ soit environ 21 pixels.

11. Le grandissement γ doit être assez grand pour imaginer les caractères sur un nombre de pixels suffisant pour la reconnaissance de caractères et assez petit pour imaginer le véhicule entier sur la caméra. Les deux contraintes sont antagonistes et nécessitent un ajustement des propriétés de la caméra.

12. Si on ne filme que dans le visible, il sera impossible de réaliser des images de nuit. Le système d'éclairage et d'imagerie infra-rouge permet de lever cette limite sans perturber les conducteurs des véhicules qui sont insensibles à ces radiations lumineuses.

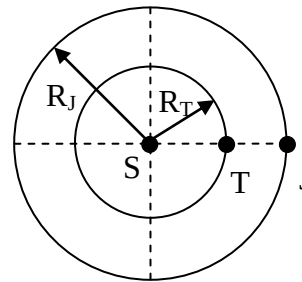
13. On exploite la relation fournie $a = 2,44 \frac{\lambda}{D} f'$ soit $6,92\mu\text{m}$ pour $\lambda = 810\text{nm}$, et $8,11\mu\text{m}$ pour $\lambda = 950\text{nm}$.

La taille d'un pixel et la taille d'une tache de diffraction sont du même ordre de grandeur même si cette dernière est légèrement supérieure à la première. La diffraction dégradera légèrement la qualité des images mais l'effet ne sera pas suffisant pour rendre le système d'imagerie totalement inopérant.

Partie C : Réalisation de photographies numériques de la planète Jupiter.

Quelques considérations préliminaires.

14. Dans la configuration d'opposition de Jupiter, la planète est située dans la direction opposée au soleil par rapport à la Terre. La distance est alors minimale entre la Terre et Jupiter et elle s'exprime $d_{\text{min}} = R_J - R_T$



15. On déduit de la question précédente et du diamètre de Jupiter que α et puisque cet angle est très petit d'après les ordres de grandeur donné on obtient $\alpha_0 = \frac{d_J}{R_J - R_T} = 2,2 \cdot 10^{-4} \text{rad} \leftrightarrow 46''$

16. La période T a pour dimension un temps (T), le rayon R a pour dimension une longueur (L), la masse M a pour dimension une masse (M). On en déduit que $[G] = \text{m}^3 \text{kg}^{-1} \text{s}^{-2}$

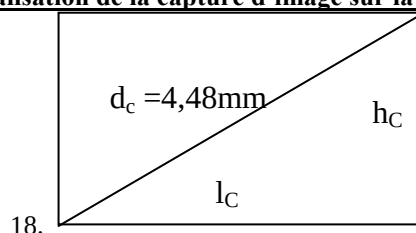
On donne $T_T = 365,25$ jours.

17. La vitesse de rotation de la Terre autour du soleil est $\omega_T = \frac{2\pi}{T_T}$ celle de Jupiter $\omega_J = \frac{2\pi}{T_J} = \frac{2\pi}{T_T} \left(\frac{R_T}{R_J} \right)^{\frac{3}{2}}$

On en déduit la vitesse de rotation relative de la Terre par rapport à Jupiter $\omega_{T/J} = \omega_T - \omega_J = \frac{2\pi}{T_T} \left(1 - \left(\frac{R_T}{R_J} \right)^{\frac{3}{2}} \right)$

Enfin on obtient la durée entre deux oppositions de Jupiter $T_{\text{opp}} = \frac{2\pi}{\omega_{T/J}} = \frac{T_T}{1 - \left(\frac{R_T}{R_J} \right)^{\frac{3}{2}}} \approx 399 \text{ jours}$

Réalisation de la capture d'image sur la caméra à l'aide d'une lunette astronomique.



On obtient les relations $l_C h_C = S_C$ et $l_C^2 + h_C^2 = d_C^2$ ce qui amène à résoudre $x^2 - d_C^2 x + S_C^2 = 0$

On obtient les racines $x_{\pm} = \frac{d_C^2 \pm \sqrt{d_C^4 - 4S_C^2}}{2}$

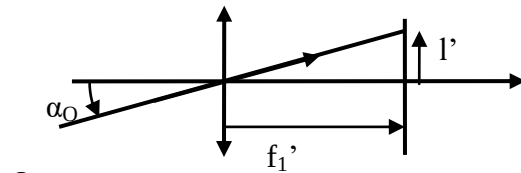
$$D'où \quad l_c = \sqrt{\frac{d_c^2 + \sqrt{d_c^4 - 4S_c^2}}{2}} = 3,59mm \quad \text{et} \quad h_c = \sqrt{\frac{d_c^2 - \sqrt{d_c^4 - 4S_c^2}}{2}} = 2,69mm$$

D'autre part on aura l'arête d'un pixel en disant que l'aire d'un pixel multiplié par le nombre de pixel donne l'aire du capteur soit $(a^2) \cdot N = S_c$ ce qui donne $a = \sqrt{\frac{S_c}{N}} = 5,60\mu m$

19. La distance Terre-Jupiter est d'un ordre de grandeur nettement supérieur à la distance focale de la lentille objectif. On en déduit que l'hypothèse d'un objet Jupiter à l'infini est justifiée.

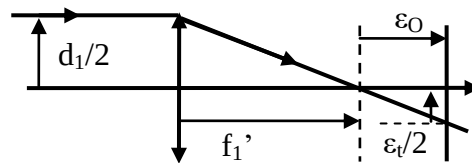
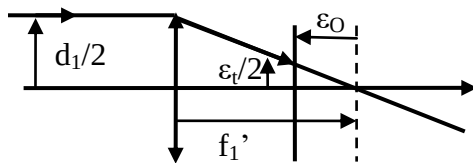
20. On obtient alors une image nette de Jupiter en plaçant la caméra dans le plan focale image de la lentille objectif. La distance demandée s'exprime $\overline{O_1C} = f_1'$

On obtient une largeur de l'image de Jupiter de $l' = f_1' \tan \alpha_o \approx f_1' \alpha_o$ soit $l' = 570\mu m \leftrightarrow \sim 102 \text{ pixels}$



C

21. On regarde le point à l'infini sur l'axe donc ces rayons issus de Jupiter sont parallèles à l'axe optique de l'objectif. On considère alors les rayons s'appuyant sur les bords de la lentille



Cas où la caméra est décalée vers l'avant

Cas où la caméra est décalée vers l'arrière.

22. La non ponctualité de l'image ne sera détectée que si la tache image présente un diamètre supérieur à la longueur de l'arête d'un capteur. Il faut respecter $\epsilon_t < \epsilon_c$

On exprime alors le lien entre ϵ_t et ϵ_o en faisant un théorème de Thalès dans la figure $\frac{\epsilon_t}{2|\epsilon_o|} = \frac{d_1}{2f_1'}$

Alors il faut que $\epsilon_t = \frac{d_1}{f_1'} |\epsilon_o| < \epsilon_c$ soit $\frac{d_1}{f_1'} |\epsilon_o| < \epsilon_{o,max} = \frac{f_1'}{d_1} \epsilon_c$ A.N $\epsilon_{o,max} = 56\mu m$ soit $6.10^{-2}mm$ c'est très petit.

23. On souhaite réaliser les conjugaisons suivantes : $J = A_o \xleftarrow{L_1} A' = F_1' \xleftarrow{L_2} C$

On en déduit que l'objet F_1' pour la lentille (L_2) est à la distance algébrique $\overline{O_2F_1'} = f_1' - D_{12}$ alors que l'image correspondante est située à la distance algébrique $\overline{O_2C} = D_{2C}$

Par la relation de conjugaison de Descartes, on en déduit $-\frac{1}{O_2F_1'} + \frac{1}{O_2C} = \frac{1}{f_2'}$ soit $-\frac{1}{f_1' - D_{12}} + \frac{1}{D_{2C}} = \frac{1}{f_2'}$

Par la relation de grandissement de Descartes, on obtient $\gamma = 3 = \frac{\overline{O_2C}}{\overline{O_2F_1'}} = \frac{D_{2C}}{f_1' - D_{12}}$

De la seconde relation on tire $D_{12} = f_1' - \frac{D_{2C}}{\gamma}$ puis dans la première $f_2' = \frac{D_{2C}}{1 - \gamma}$

Les A.N donnent $D_{12} = 2,28.10^3mm$ soit 6,6mm devant l'ancienne position de la caméra CCD.

$f_2' = -100mm$ On obtient bien une distance focale négative cohérente avec l'aspect divergent donné pour la lentille (L_2).

24. Le grandissement obtenu étant de 3, l'image obtenue avec la lentille de Barlow sera trois fois plus grande que celle obtenue sans la lentille de Barlow, de même taille que si l'objectif de la lunette présentait une distance focale triple. Il apparaît alors logique de désigner ce dispositif de Barlow comme un tripleur de focale. Cette appellation peut cependant être trompeuse car la qualité de l'image obtenue avec ce système est inférieure à celle qu'on obtiendrait avec une lunette dont la distance focale serait réellement le triple de celle de la lunette étudiée.

Résolution de problème : les dindons de la farce !!

1. On lance une procédure d'analyse dimensionnelle pour relier le temps de cuisson τ à ρ , c , λ et R :

- τ est un temps de dimension $[\tau] = T$
- ρ est une masse volumique de dimension $[\rho] = M.L^{-3}$
- c est une capacité thermique de dimension $[c] = E.\theta^{-1}.M^{-1}$
- λ est une conductivité thermique de dimension $[\lambda] = E.T^{-1}.L^{-1}.\theta^{-1}$
- Pour finir le rayon est de dimension $[R] = L$

On cherche alors le temps de cuisson sous la forme : $\tau = \rho^\alpha c^\beta \lambda^\gamma R^\delta$

D'où $[\tau] = [\rho]^\alpha [c]^\beta [\lambda]^\gamma [R]^\delta$ et le système d'équations :
$$\begin{cases} 1 = -\gamma \\ 0 = \alpha - \beta \\ 0 = -\beta - \gamma \\ 0 = -3\alpha - \gamma + \delta \end{cases} \text{ soit } \begin{cases} \alpha = 1 \\ \beta = 1 \\ \gamma = -1 \\ \delta = 2 \end{cases} \text{ soit } \boxed{\tau = \frac{\rho c}{\lambda} R^2}$$

On en déduit que pour la dinde de Maité le temps de cuisson s'écrit $\tau_1 = \frac{\rho c}{\lambda} R_1^2 = \frac{\rho c}{\lambda} m_1^{2/3}$

Et pour la dinde prévue au repas à la maison le temps de cuisson s'écrit $\tau_2 = \frac{\rho c}{\lambda} R_2^2 = \frac{\rho c}{\lambda} m_2^{2/3}$

On suppose que les deux dindes sont identiques en tout point sauf sur leur masse et on en déduit

que $\tau_2 = \tau_1 \left(\frac{m_2}{m_1} \right)^{2/3}$

- l'application numérique donne $\boxed{\tau_2 \approx 1h15 \text{ min}}$
- On peut remarquer que ce temps de cuisson dépasse de 25% la valeur qu'on aurait obtenue à l'arrache en divisant par deux le temps de cuisson. La dinde aurait alors été sou-cuite ce qui aurait certainement gâché ce repas de famille.
-